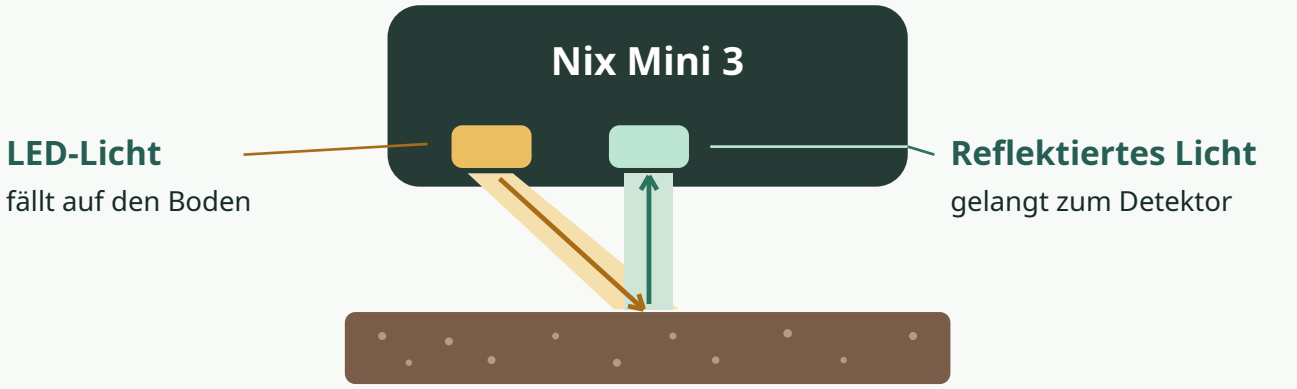
01 BODENFARBE MESSEN

Vom Boden zum Farbcode

Der Nix Mini 3 leuchtet auf die Probe und erfasst das Licht, das vom Boden zurückkommt. Die WebApp sucht dazu das ähnlichste Munsell-Feld.



Schema

1 Aus reflektiertem Licht werden drei Zahlen

Der Detektor erfasst, wie viel Licht in verschiedenen Farbbereichen zurückkommt. Nix Toolkit gibt die Farbe als **L*, a*, b*** aus. L* beschreibt die Helligkeit, a* die Richtung Grün oder Rot und b* die Richtung Blau oder Gelb. RGB ist eine mögliche Ausgabe zur Darstellung am Bildschirm.

2 Die WebApp sucht die ähnlichste Farbe

Die WebApp bildet aus fünf Messstellen die mittlere Farbe. Sie sucht unter **3.257 Referenzfarben** aus **40 Munsell-Farbtönen** und **21 Graustufen**. Der kleinste Farbabstand **ΔE_{00}** zeigt den besten Treffer.

Für die Mittelung rechnet die WebApp intern mit den Farbwerten X, Y und Z.

Was bedeutet C / 2° / M2?

C steht für ein festgelegtes Referenz-Tageslicht, auf das sich auch die Munsell-Tabelle bezieht. Die LEDs im Nix liefern das tatsächliche Messlicht. **2°** steht für das Modell eines kleinen menschlichen Blickfelds. **M2** bedeutet, dass der UV-Anteil bei der Messung ausgeschlossen ist.

Nix · Mini 3 und Nix Toolkit

Nix · Farbdaten und Messbedingungen

CIE · Referenzlicht C

Newhall et al. · Munsell-Referenzdaten

Soil Color Laboratory · WebApp v1.2.0

RIT · Referenzdaten für alle 40 Farbtöne

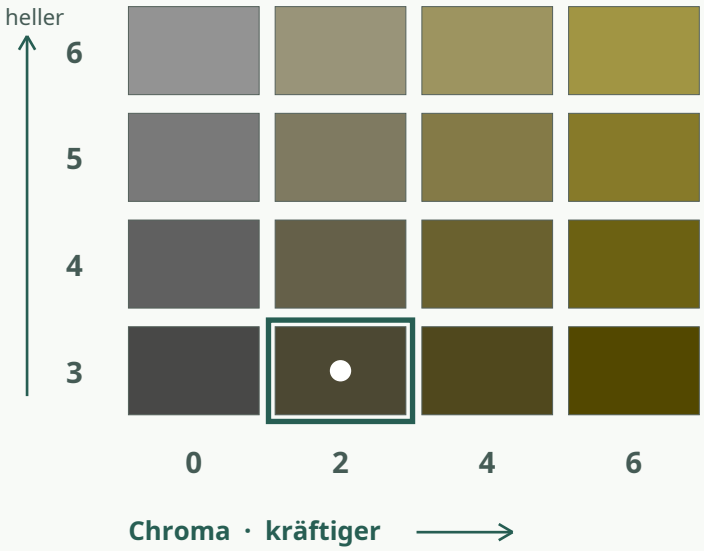
02 MUNSELL-CODE LESEN

Was heißt 7.5Y 3/2?

Jedes Feld hat eine Adresse. Die Kartenseite gibt den Farbton vor. Zeile und Spalte geben an, wie hell und wie kräftig die Farbe ist.

Farbkarte 7.5Y

Ausschnitt aus dem WebApp-Farbsatz mit Graureihe



7.5Y 3/2

7.5Y Farbton (Hue)
Gelb-Bereich

3 Helligkeit (Value)
Dunkle Zeile auf der Karte

2 Farbstärke (Chroma)
Schwach ausgeprägter Farbton

Bildschirmfarbe des markierten Feldes
#4C4833

So sieht ein Ergebnis aus

Wir verwenden die Referenzwerte von **7.5Y 3/2** als Beispiel.
L* 30,3785 · a* 2,1127 · b* 12,9169
Die WebApp findet **7.5Y 3/2** mit **ΔE_{00} = 0,00** (gerundet).

Wie das im Gelände funktioniert

Die FAO empfiehlt Munsell-Farbkarten für Bodenprofile. In der Geologie nutzt man sie zum Beispiel für Sedimente in Bohrkernen. Einheitliche Codes helfen, Schichten zwischen Fundorten zu vergleichen. Im Feld hält man die Probe bei diffusem Licht neben die **Originalfarbmuster** und notiert Code und Zustand, etwa „7.5Y 3/2, feucht“. Bildschirm und Druck können durch Display, Druckfarben und Beleuchtung anders aussehen.

Bezug zur DIN 6164

Die DIN 6164 beschreibt die deutsche DIN-Farbenkarte. Sie ordnet Farben nach Farbton, Sättigung und Dunkelstufe (T, S, D). Munsell verwendet dafür eine eigene Schreibweise (H V/C).

FAO · Bodenprofile
Geologische Kartieranleitung · Munsell
IODP · Bohrkernbeschreibung
Wikipedia · Munsell-Farbsystem
DIN Media · DIN 6164-1
DFZ · DIN-Farbkoordinaten